

随机过程

数学学院 刘卉灵

自我介绍

姓名：刘卉灵

邮箱：*huilingliu@scut.edu.cn*

办公室：五山校区四号楼4237室

课程要求

总成绩 = 平时(30%) + 期末考试(70%)

平时(30%) = 签到(5%) + 小测(10%) + 课程项目(15%)

答疑 = 课间课后 + 线上答疑

教材介绍

主要教材：

《应用随机过程（第6版）》 中国人民大学出版社 张波编

参考教材：

《应用随机过程》 华南理工大学出版社 何春雄编

《应用随机过程》 清华大学出版社 林元烈编

第一章 预备知识

1.1 概率

随机试验

随机试验是概率论的基本概念，试验的结果事先不能准确地预言，但具有如下三个特性：

- ① 可以在相同的条件下重复进行；
- ② 每次试验的结果不止一个，但预先知道试验的所有可能的结果；
- ③ 每次试验前不能确定哪个结果会出现。

- 样本点 (基本事件, ω): 随机试验的基本结果；
- 样本空间 (必然事件, Ω): 随机试验所有可能结果组成的集合；
- 不可能事件：空集 $\emptyset$ ；
- 事件：由基本事件组成的 Ω 中的子集 A 。

举例：

掷一枚骰子，观察其落定后朝上出现的点数。这里“掷骰子”就是一个试验；在抛出骰子后得到的“点数”3就是样本点 $\omega = 3$ ；骰子的所有可能点数为 $1, 2, 3, \dots, 6$ ，因此对应的样本空间就是 $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 6\}$ ；抛出骰子后得到的“点数”是偶数便是样本空间的子集，对应为事件 $A = \{2, 4, 6\}$ 。

练习：

- ① 抛两次硬币的结果。
- ② 公交每隔10分钟发一班车，乘客等车时间。

集合（事件）的运算法则

$$A \cup B, A \cap B, A^c(\bar{A}), A \setminus B$$

- 交和并都满足交换律： $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$;
- 交和并都满足结合律： $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$,
 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;
- 交和并之间都满足分配律：

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

- 德摩根律（对偶法则）：

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

设 Ω 是一个样本空间（或任意一个非空集合）， $\mathcal{F}$ 是 Ω 的某些子集组成的集合族，满足：

- ① $\Omega \in \mathcal{F}$;
- ② 若 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
- ③ 若 $A_n \in \mathcal{F}$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。

则称 $\mathcal{F}$ 为 σ 代数（ σ 域）。 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间， $\mathcal{F}$ 中的元素称为随机事件，简称事件。

性质

若 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数, 则

- ① $\Omega \in \mathcal{F}, \emptyset \in \mathcal{F}$;
- ② 对求余 (逆) 运算封闭;
- ③ 对有限并和可列并封闭;
- ④ 对有限交和可列交封闭;
- ⑤ 对减法封闭。

以 Ω 的某些子集为元素的集合称为 Ω 上的集类。对于 Ω 上的任一非空集类 C , 存在包含 C 的最小 σ 代数, 即

$$\bigcap \{ \mathcal{H} \mid \mathcal{H} \text{ 为包含 } C \text{ 的 } \sigma \text{ 代数} \},$$

称为由 C 生成的 σ 代数, 记为 $\sigma(C)$ 。

举例

- ① 假设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3\}$, 判断 $\mathcal{F}$ 是否为 σ -代数:

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \Omega\}$$

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$$

- ② 设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \Omega, A \neq \emptyset$. 构造一个 σ 代数.
- ③ 如果想研究掷一次骰子的问题, 令 A 表示掷出点数为1点或2点的事件, B 表示3点或4点的事件, 给出有关的 σ 代数.

一些典型的 σ 代数

- 最小 σ 代数, 也称平凡 σ 代数, 为 $\{\Omega, \emptyset\}$;
- 最大 σ 代数, 即 Ω 的所有子集组成的集合族, 这是一个 σ 代数, 记作 2^Ω ;
- 事件 A 生成的 σ 代数:

$$\sigma(\{A\}) = \{\Omega, \emptyset, A, A^c\};$$

- 分割形成的 σ 代数: 设集合 $A_i \subset \Omega$, $i = 1, \dots, n$ 互不相交, 且

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i,$$

称 $\{A_i, i = 1, \dots, n\}$ 为 Ω 的一个分割, $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ 是有 2^n 个元素的 σ 代数, 表示将样本空间简化为仅考虑这 n 个事件的信息。

Borel σ 代数

设 $\Omega = \mathbb{R}$ 。由所有半无限区间 $(-\infty, x]$ 生成的 σ 代数（即包含集族 $\{(-\infty, x], x \in \mathbb{R}\}$ 的最小 σ 代数）称为 $\mathbb{R}$ 上的 **Borel σ 代数**，记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ，其中的元素称为 **Borel 集合**。

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的每个成员都是区间或者区间的有限并集或者可列并集。

类似地，可定义 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ ，如：

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_n] : (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\}).$$

极限

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 为一集合序列。令

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k,$$

分别称其为 $\{A_n\}$ 的上极限和下极限。上极限时也记为 $\{A_n, i.o.\}$ 。

① $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$

② 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ ，则称 $\{A_n\}$ 的极限存在，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

例子

考虑如下定义的集合序列 A_n 和 B_n :

$$A_n = \left[0, 1 + \frac{1}{n} \right]$$

$$B_{2n} = \left[0, 2 + \frac{1}{n} \right], \quad B_{2n+1} = \left[0, 1 + \frac{1}{n} \right],$$

求序列的上下极限

概率测度

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 包含三个要素：

- 样本空间 Ω ：试验中所有可能结果的集合
- 事件域 $\mathcal{F}$ ： Ω 的一些子集构成的集合（ σ 代数）
- 概率测度 P ：描述一次随机试验中被包含在 $\mathcal{F}$ 中的所有事件的可能性

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间， P 是一个定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数，若满足：

- ① 对任意的 $A \in \mathcal{F}$ ， $0 \leq P(A) \leq 1$
- ② $P(\Omega) = 1$
- ③ 若 $A_i \in \mathcal{F}$ $i = 1, 2, \dots$ ，且对任意的 $i \neq j$ 有 $A_i A_j = \phi$ ，则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则称 P 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率测度，简称概率。

举例：

掷一枚骰子，观察其落定后朝上出现的点数是否为奇数。我们可以定义其对应概率空间：

- 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 事件域 $\mathcal{F} = \{\phi, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$
- 概率 $P(\phi) = 0, P(\Omega) = 1$
 $P(\text{点数为奇数}) = P(\{1, 3, 5\}) = 0.5$,
 $P(\text{点数为偶数}) = P(\{2, 4, 6\}) = 0.5$

概率的基本性质

对于事件 $A_i, i = 1, 2, \dots, n$, 其发生的概率具有如下性质:

① $P(\emptyset) = 0$;

② 次可加性: 若 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

③ 如果 $A_2 \subset A_1$, 则 $P(A_1) - P(A_2) = P(A_1 - A_2) \geq 0$;

④ $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$;

⑤ 上(下)连续性

- 从下连续: 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 A_n 为单调增序列, 则 $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$;
- 从上连续: 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 A_n 为单调减序列, 则 $P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.

命题1.1.1

若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调增序列（或减序列），则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

命题1.1.2 Borel-Cantelli引理

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是一事件序列, 若 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) < \infty$, 则

$$P\left(\limsup_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = 0,$$

其中

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} A_i \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} A_i.$$

事件的独立性

独立性

n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 若对其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ (其中 $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n$), 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

命题1.1.3

若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是相互独立的事件序列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 则

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} A_i\right) = 1.$$

1.2 随机变量与分布函数

随机变量

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间, X 是定义在 Ω 上的单值实函数。如果对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $\{\omega, X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$, 则称 X 是 $\mathcal{F}$ 上的随机变量。

- 离散型随机变量
 - 样本点 ω 是离散的
 - 随机变量 X 的可能取值的全体是一可数集或有限集
- 连续型随机变量
 - 样本点 ω 是连续的

例子

设事件 $A \in \mathcal{F}$, 令

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in A, \\ 0, & \text{若 } \omega \notin A, \end{cases}$$

则 $I_A(\omega)$ 是随机变量, 简记为 I_A 或 $I[A]$, 称为 A 的示性函数。

随机变量(cont.)

对于离散型随机变量而言，其对应样本点 ω 的概率是非负的，并且样本点所有可能取值下的概率之和等于1（满足概率的完备性），即：

$$P(X = \omega) \geq 0, \quad \sum_{\omega \in \Omega} P(X = \omega) \equiv 1$$

连续型随机变量无法得到类似的性质，由于样本点是连续的，对应的某一个样本点 ω 的概率接近于零，因此需要引入新的概念来刻画连续型随机变量的概率等特征，这就是分布函数。

随机变量的分布函数

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, X 为随机变量, X 的分布函数 F_X 定义为

$$F_X(x) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

以后将 $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 简写为 $X \leq x$.

分布函数的性质:

① 有界性 $0 \leq F_X(x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

② 单调性 对于任意的 $x_1 < x_2$, 有 $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

③ 右连续性 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0).$

分布函数(cont.)

对于离散型随机变量 X 而言，其分布函数 $F_Y(t)$ 也有类似的定义，只不过原先的积分符号变成了求和符号罢了，公式如下：

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \sum_{\substack{\omega \leq t \\ \omega \in \Omega}} P(X = \omega)$$

此处的 $P(X = \omega)$ 称作概率质量函数（probability mass function, pmf）。

说明：概率质量函数可以定义在任何离散型随机变量上，比如二项分布、负二项分布、泊松分布、几何分布等等。

分布函数(cont.)

对于连续型随机变量 X 而言，其分布函数 $F_X(t)$ 定义为：

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f_X(s) ds$$

其中， $f_X(s)$ 是 X 的概率密度函数（probability density function, pdf）。

说明：概率密度函数可以定义在任何连续随机变量上，比如均匀分布、指数分布、正态分布、 t 分布等。

概率质量函数和概率密度函数

- 概率质量函数是对离散型随机变量定义的，本身代表该值的概率；
- 概率密度函数是对连续型随机变量定义的，本身不是概率，只有对连续型随机变量的概率密度函数在某区间内进行积分后才是概率。

要想求得连续型随机变量 X 在 $[a, b]$ 这一区间上的概率，则计算公式如下：

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(s) ds$$

常见的离散型随机变量 I

① 退化分布

若随机变量 X 只取常数 c , 即:

$$P(X = c) = 1,$$

则 X 并不随机, 但我们把它看作随机变量的退化情况更为方便, 因此称之为**退化分布**, 又称**单点分布**。

② Bernoulli 分布

在一次试验中, 设事件 A 出现的概率为 p , 不出现的概率为 $1 - p$, 若以 X 记事件 A 出现的次数, 则 $X \in \{0, 1\}$, 其对应的概率为:

$$P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}.$$

称 X 服从参数 p 的**Bernoulli 分布**, 记作:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p).$$

常见的离散型随机变量 II

③ 二项分布

重复进行 n 次独立 Bernoulli 试验, 设事件 A 在每次试验中出现 (成功) 的概率均为 p , 以 X 记事件 A 出现 (成功) 的次数, 则 X 的可能取值为 $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 其对应的概率为:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

则称 X 服从以 n 和 p 为参数的**二项分布**, 简记为:

$$X \sim \text{Bin}(n, p).$$

其中:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

是从 n 个不同号码中选取 k 个的组合数。

常见的离散型随机变量 III

泊松分布

描述单位时间或单位空间内某随机事件发生的次数，特别适用于稀疏事件的建模。若随机变量 X 可取一切非负整数值，且：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从（速率）参数为 λ 的**泊松分布**（Poisson 分布），记为：

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

常见的离散型随机变量 IV

5 几何分布

在独立重复的 Bernoulli 试验中, 设事件 A 在每次试验中出现的概率均为 p , 以 X 记事件首次出现 (成功) 时的试验次数, 则 X 的可能取值为 $1, 2, 3, \dots$, 其对应的概率分布为:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

则称 X 服从几何分布, 记作:

$$X \sim \text{Geo}(p).$$

6 Pascal 分布

在独立重复的 Bernoulli 试验中, 设事件 A 在每次试验中出现的概率均为 p , 以 X 记事件第 r 次出现 (成功) 时的试验次数, 则 X 的可能取值为 $r, r+1, r+2, \dots$, 其概率分布为:

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots$$

常见的离散型随机变量 V

称 X 服从 **Pascal 分布**，记作：

$$X \sim \text{Pascal}(r, p).$$

⑦ 负二项分布

在独立重复的 Bernoulli 试验中，设事件 A 在每次试验中出现的概率均为 p ，以 X 记事件第 r 次出现时已经失败的试验次数，则 X 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots$ ，其概率分布为：

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

称 X 服从 **负二项分布**，记作：

$$X \sim \text{NB}(r, p).$$

这时 $X + r$ 服从 Pascal 分布。

常见的离散型随机变量 VI

⑧ 离散均匀分布 如果随机变量 X 的分布列为：

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

则称 X 服从 $[1, n]$ 上的离散均匀分布，记作：

$$X \sim \text{Unif}\{1, \dots, n\}.$$

常见的连续型随机变量 I

① 均匀分布

如果随机变量 X 具有如下密度函数：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a, b) 上的**均匀分布**，记作：

$$X \sim \text{Unif}(a, b).$$

注意：对于连续型分布，单个或有限个点的密度函数值对分布函数值没有影响，因此区间是否包含端点不重要。

常见的连续型随机变量 II

② 指数分布

通常用于描述连续时间中某事件发生的时间间隔，其密度函数为：

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

则称 X 服从（速率）参数 λ 的指数分布，记作：

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则：

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

常见的连续型随机变量 III

③ Gamma 分布

如果随机变量 X 具有如下密度函数：

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}, \quad x > 0,$$

则称 X 服从以 α 和 λ 为参数的 **Gamma 分布**（伽马分布），记作：

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda).$$

其中：

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

$$\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1), \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

当 $\alpha = 1$ ，退化为指数分布。

常见的连续型随机变量 IV

④ 正态分布

如果随机变量 X 具有如下密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

则称 X 服从参数为 μ 和 σ^2 的**正态分布**（也称高斯分布），记作：

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

当 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时，称为**标准正态分布**，其密度函数为：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

分布函数记作：

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt.$$

常见的连续型随机变量 V

⑤ 卡方分布

如果在 Gamma 分布中取 $\alpha = \frac{k}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$, 其中 k 为正整数, 则密度函数变为:

$$f(x) = \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}, \quad x > 0.$$

则称 X 服从自由度为 k 的卡方分布, 记作:

$$X \sim \chi^2(k).$$

- 正态分布与卡方分布之间的关系: 如果 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ 是相互独立且服从标准正态分布 ($\mathcal{N}(0, 1)$), 则随机变量 $X = \sum_{i=1}^k Z_i^2$ 服从自由度为 k 的卡方分布.

常见的连续型随机变量 VI

⑥ 多元正态分布

设 $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^d$, $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $d \times d$ 维正定对称矩阵, 其行列式为 $|\boldsymbol{\Sigma}|$ 。如果随机向量 $\mathbf{X}$ 具有如下联合密度函数:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right),$$

则称 $\mathbf{X}$ 服从 **d 维 (元) 正态分布**, 记作:

$$\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}).$$

随机向量 I

如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是随机变量, 则 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称作 n 维随机向量。相应地, 定义在 n 维实数域 $\mathbb{R}^n$ 上的 n 元函数

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

称作 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数。

性质:

- ① $F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n)$ 对每个变量都是单调递增的;
- ② $F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n)$ 对每个变量都是右连续的;
- ③ 对 $i = 1, 2, \dots, n$ 有:

$$\lim_{x_i \rightarrow -\infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = 0,$$

$$\lim_{x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow \infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1.$$

随机向量 II

与前面类似, 如果

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F_{\mathbf{X}}}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$$

对所有的 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 存在, 则称函数 $f(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的联合密度函数, 并且:

$$P(\mathbf{X} \in D) = \underbrace{\int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n}}_{n \text{ 个}} f(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \int_D f(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

对 $\forall 1 \leq k \leq n$, 设 $A = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset I = \{1, 2, \dots, n\}$, 则 $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ 的边缘分布函数定义为:

$$F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = \lim_{\substack{x_j \rightarrow +\infty \\ j \notin A}} F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n).$$

独立随机变量之和的分布

设随机变量 X_1, X_2 相互独立, F_1, F_2 分别为它们的分布函数。令 $X = X_1 + X_2$, 其分布函数记为 $F_X(x)$ 。由独立性有

$$F_X(x) = P\{X_1 + X_2 \leq x\} = \int_{-\infty}^{\infty} P\{X_1 + X_2 \leq x \mid X_1 = t\} dF_1(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} F_2(x - t) dF_1(t).$$

称作分布函数 F_1, F_2 的卷积, 记为 $F_1 * F_2(x)$ 。

对于分布函数, 卷积还满足交换律, 有 $F_1 * F_2 = F_2 * F_1(x)$

独立随机变量之和的分布

设 $X_k, k = 1, 2, \dots, n$ 是独立同分布为 F 的随机变量, 令

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad n = 1, 2, \dots,$$

将 S_n 的分布记作 F_n , 则有

$$F_0(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases} \quad F_n(x) = F * F_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

称 F_n 为 F 的 n 重卷积。

1.3 数字特征，矩母函数和特征函数

随机变量的数字特征

对于随机变量而言，我们通常关心它的重要数字特征。

- 期望 $\mu = E[X]$: 反映数据的集中趋势
- 方差 $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$: 反映数据的离散程度
- 偏度 $s = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^3\right]$: 反映数据的不对称性
- 峰度 $\kappa = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^4\right]$: 反映数据的峰重程度

离散型随机变量的期望

设随机变量 X 有离散的概率分布如下：

$$p_i = P(X = x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

则如果 $\sum_i |x_i| p_i$ 收敛，期望存在：

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

举例：泊松分布的期望

假设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，相应的概率质量函数如下：

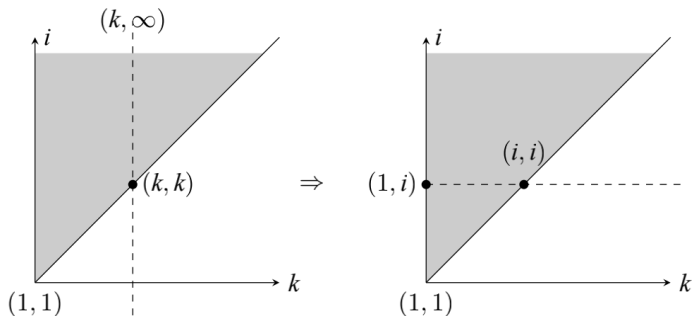
$$P(X = n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

求泊松分布的期望 $E(X)$ 。

定理

设 X 为取值是非负整数的随机变量，其期望值的计算公式如下：

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$$



连续型随机变量的期望

设 X 是有密度函数 $f_X(x)$ 的随机变量, 即密度函数满足:

$$F_X(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

则如果 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$, 期望存在:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

举例: 指数分布的期望

假设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 相应的概率密度函数如下:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \lambda > 0, x \geq 0$$

求指数分布的期望 $E(X)$ 。

定理

设 X 是非负的随机变量，则：

$$E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx = \int_0^{\infty} [1 - F_X(x)] dx$$

数学期望的运算性质

性质(1) $E(X)$ 存在有限 $\iff E|X| < \infty$.

性质(2) 若 $a \leq X \leq b$, 则 $E[X]$ 存在, 并且 $a \leq E[X] \leq b$.
若 $X \leq Y$, 则 $E(X) \leq E(Y)$.

性质(3) (线性性) 设随机变量 X 和 Y 的期望都存在, a, b 都是常数, 那么

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y].$$

• 若 $E[f(X)]$ 和 $E[g(Y)]$ 存在, 则

$$E[f(X) + g(Y)] = E[f(X)] + E[g(Y)].$$

性质(4) 若随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 与 Y 的期望都存在, 那么

$$E[XY] = E[X]E[Y].$$

设 X 为随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的方差, 记为 $\text{Var}(X)$:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

接下来分别利用这个恒等式来计算离散型随机变量和连续型随机变量的方差。

例1：泊松分布的方差

假设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，相应的概率质量函数如下：

$$P(X = n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

求泊松分布的方差 $Var(X)$ 。

例2：指数分布的方差

假设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，相应的概率密度函数如下：

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \lambda > 0, x \geq 0$$

求指数分布的方差 $Var(X)$ 。

k 阶原点矩

$$m_k = E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$$

k 阶中心矩

$$c_k = E[(X - E[X])^k] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^k f(x) dx$$

例题

(标准正态分布的各阶矩) 设 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 求 X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$ 。

协方差

若 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 存在, 则称之为 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

相关系数

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

其中, $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ 和 $\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)}$ 分别是 X 和 Y 的标准差。

方差的性质

- ① $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$
- ② $\text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X).$
- ③ $\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$

Cauchy-Schwarz 不等式

若 X, Y 二阶矩有限, 则

$$|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)},$$

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$$

对定义在开区间 I 上的实值函数 $\phi(x)$ ，如果对所有 $x, y \in I$, $0 < \alpha < 1$ 都有：

$$\phi(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha\phi(x) + (1 - \alpha)\phi(y),$$

则称 $\phi(\cdot)$ 为凸函数。

若 $\phi(x)$ 二阶可微且二阶导数非负，则 $\phi(x)$ 为凸函数。例如：

- $\phi(x) = x^2, \quad -\infty < x < \infty;$
- $\phi(x) = |x|, \quad -\infty < x < \infty;$
- $\phi(x) = x^+ = \max(x, 0), \quad -\infty < x < \infty;$
- $\phi(x) = e^x, \quad x > 0.$

Jensen 不等式

设 $E|X| < \infty$, $\phi(x)$ 是凸函数，则：

$$E[\phi(X)] \geq \phi(E(X)).$$

命题(1) 设 $\mathbf{M}, \mathbf{C}$ 为随机矩阵, A, B 为非随机矩阵, 则

$$E(\mathbf{C} + \mathbf{A}\mathbf{M}\mathbf{B}) = E(\mathbf{C}) + \mathbf{A}E(\mathbf{M})\mathbf{B}.$$

命题(2) 设 $\mathbf{X}$ 为随机向量, α 为非随机向量, B 为非随机矩阵, 令 $\mathbf{Y} = \alpha + B\mathbf{X}$, 则

$$E(\mathbf{Y}) = \alpha + BE(\mathbf{X}),$$

$$\text{Var}(\mathbf{Y}) = B\text{Var}(\mathbf{X})B^T.$$

命题(3) 设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ 为随机向量, α 和 β 为非随机向量, A, B 为非随机矩阵, 则

$$\text{Cov}(\alpha + A\mathbf{X}, \beta + B\mathbf{Y}) = A\text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Y})B^T,$$

$$\text{Cov}(\mathbf{X} + \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) = \text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) + \text{Cov}(\mathbf{Z}, \mathbf{Y}).$$

矩母函数

对于任何满足概率密度函数为 $f_X(x)$ 的随机变量 X ，令：

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \cdot E(X^k) \\ &= 1 + t \cdot E(X) + \frac{t^2}{2!} \cdot E(X^2) + \cdots + \frac{t^n}{n!} \cdot E(X^n) + \cdots \end{aligned}$$

若 $M_X(t)$ 在某个长度大于0的区间上取有限值，则称 $M_X(t)$ 为 X 的矩母函数 (moment generating function, mgf)。

矩母函数

性质

- **存在性**：如果在某个邻域内，矩母函数 $M_X(t)$ 存在，则对于该邻域内的所有 t ，它是一个解析函数。
- **导数与矩的关系**： k 阶矩为矩母函数在 $t=0$ 处的 k 阶导数：

$$\mathbb{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0) = \left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0}$$

- **唯一性**：若 $M_X(t) = M_Y(t)$ 在某个邻域内相等，则 X 与 Y 具有相同的分布。
- **乘积性质**：若 X 和 Y 独立，则 $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$ 。

矩母函数(cont.)

- ① 求标准正态分布 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 的矩母函数并用矩母函数求其前4阶矩。
- ② (指数分布的各阶矩) 假设随机变量 X 服从速率为 λ 的指数分布, 其概率密度函数为:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \lambda > 0, x \geq 0$$

求其各阶矩。

- ③ 若随机变量 X 有如下密度函数:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < \infty,$$

称 X 服从柯西分布。证明柯西分布的矩母函数不存在。

特征函数 I

定义：随机变量 X 的特征函数 $\phi_X(t)$ 定义为：

$$\phi_X(t) = E[e^{itX}]$$

性质：

- 存在性：对任意随机变量 X ，特征函数总是存在。
- 有界性及共轭对称性：

$$|\phi(t)| \leq \phi(0) = 1; \quad \phi(-t) = \overline{\phi(t)};$$

- 一致连续性： $|\phi(t+h) - \phi(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{ihx} - 1| dF(x);$
- 导数与矩的关系：若存在 k 阶矩 $E[X^k]$ ，则

$$\phi_X^{(n)}(0) = i^n E[X^n].$$

特征函数 II

- **乘积性质**：如果 X 和 Y 是独立的随机变量，则 $X + Y$ 的特征函数为两者特征函数的乘积：

$$\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \cdot \phi_Y(t).$$

- **平移性质**：如果 $Y = X + a$ （其中 a 是常数），则：

$$\phi_Y(t) = e^{ita} \phi_X(t).$$

- **尺度变换性质**：如果 $Y = bX$ （其中 b 是常数），则：

$$\phi_Y(t) = \phi_X(bt).$$

- **非负定性**： $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n z_j \overline{z_k} \phi_X(t_j - t_k) \geq 0$

- **唯一性**：若 $\phi_X(t) = \phi_Y(t)$ 对所有 t 成立，则 X 与 Y 具有相同的分布。

特征函数

例题

- ① 求正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数。
- ② 求指数分布 $Exp(\lambda)$ 的特征函数。

常用随机变量分布总结

二项分布

- 概率质量函数：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = np$
- 方差： $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- 矩母函数： $M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n$
- 特征函数： $\phi_X(t) = (1 - p + pe^{it})^n$

常用随机变量分布

负二项分布

- 概率质量函数：

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} (1-p)^r p^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \frac{r(1-p)}{p}$

- 方差： $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

- 矩母函数： $M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right)^r, \quad \text{对 } t < -\ln(1-p)$

- 特征函数： $\phi_X(t) = \left(\frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}} \right)^r$

常用随机变量分布

几何分布

- 概率质量函数：

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$

- 方差： $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

- 矩母函数： $M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$, 对 $t < -\ln(1-p)$

- 特征函数： $\phi_X(t) = \frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$

常用随机变量分布

泊松分布

- 概率质量函数：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- 方差： $\text{Var}(X) = \lambda$
- 矩母函数： $M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
- 特征函数： $\phi_X(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$

常用随机变量分布

均匀分布

- 概率密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$

- 方差： $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

- 矩母函数： $M_X(t) = \frac{e^{bt}-e^{at}}{t(b-a)}, \quad t \neq 0$

- 特征函数： $\phi_X(t) = \frac{e^{ibt}-e^{iat}}{it(b-a)}, \quad t \neq 0$

常用随机变量分布

指数分布

- 概率密度函数：

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$

- 方差： $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

- 矩母函数： $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$

- 特征函数： $\phi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$

常用随机变量分布

正态分布

- 概率密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- 期望： $\mathbb{E}[X] = \mu$

- 方差： $\text{Var}(X) = \sigma^2$

- 矩母函数： $M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

- 特征函数： $\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

常用随机变量分布

多元正态分布

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$ 是一个 n 维随机向量, 且服从均值向量 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$ 和协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的多元正态分布

- 密度函数:

$$f(\mathbf{X}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \right)$$

- 期望: $E[\mathbf{X}] = \boldsymbol{\mu}$

- 方差: $\text{Var}(\mathbf{X}) = \boldsymbol{\Sigma}$

- 矩母函数: $M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = E[\exp(\mathbf{t}^T \mathbf{X})] = \exp(\mathbf{t}^T \boldsymbol{\mu} + \frac{1}{2} \mathbf{t}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{t})$

- 特征函数: $\phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = E[\exp(it^T \mathbf{X})] = \exp(it^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \mathbf{t}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{t})$

1.4 随机变量的收敛性

依概率收敛

设 $\{X_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ 是一个随机变量序列。若存在一个随机变量 X , 使得 $\forall \varepsilon > 0$, 均有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

则称序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X , 记作:

$$X_n \xrightarrow{P} X \quad \text{或者} \quad \text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n = X$$

以概率1收敛

设 $\{X_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ 是一个随机变量序列, 若存在一个随机变量 X , 使得

$$P\left(\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right) = 1,$$

则称序列 $\{X_n\}$ 以概率1收敛于 X , 也称作“几乎处处收敛”, 记作:

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X, \quad \text{或} \quad X_n \rightarrow X, \quad \text{a.s.}$$

随机变量序列 $X_n \rightarrow X$, a.s. 的充分必要条件是 $\forall \varepsilon > 0$,

$$P\left\{\limsup_{n \rightarrow \infty} |X_n - X| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

弱大数定律

若对任意的 $\epsilon > 0$, 存在确定数列 $a_1, a_2, \dots$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\omega : \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right| \geq \epsilon \right) = 0,$$

则 $X_1, X_2, \dots$ 服从弱大数定律.

具体地, 在弱大数定律的学习中, 我们将探寻形如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\omega : \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \right| \geq \epsilon \right) = 0$$

的大数定律.

强大数定律

存在确定数列 $a_1, a_2, \dots$, 使得

$$P\left(\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right) = 0\right) = 1,$$

则 $X_1, X_2, \dots$ 服从强大数定律.

具体地, 在强大数定律的学习中, 将探寻形如

$$P\left(\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \right) = 0\right) = 1,$$

的大数定律.

大数定律区别

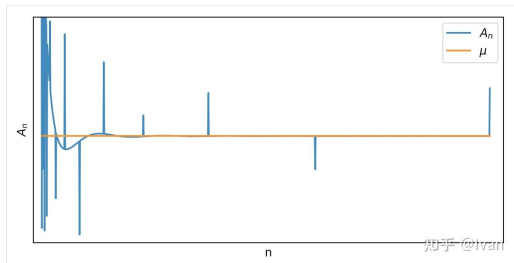


Figure: 弱大数定律

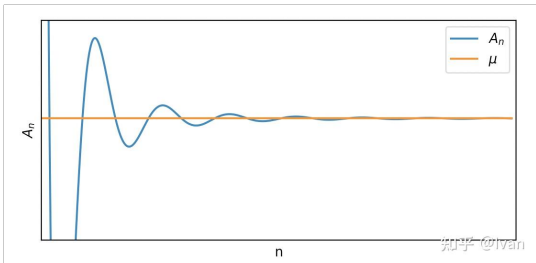


Figure: 强大数定律

弱大数定律

常见的弱大数定律	需要满足的条件
伯努利大数定律	v_n 服从二项分布，单个样本 X_n 服从独立同分布的伯努利分布
辛钦大数定律	X_n 独立同分布 X_n 的数学期望存在
切比雪夫大数定律	X_n 独立，且有共同的方差上界
马尔可夫大数定律	没有其它的要求，只要求 $\frac{1}{n^2} \text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) \rightarrow 0$ 。

柯尔莫哥洛夫强大数定律

柯尔莫哥洛夫强大数定律

- ① 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立随机变量序列，具有有限的数学期望，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}[X_n]}{n^2} < \infty,$$

则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k]) = 0\right) = 1.$$

- ② 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布随机变量序列，具有有限的数学期望 μ ，则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu) = 0\right) = 1.$$

平均收敛

设随机变量序列 $\{X_n\} \subset L^p$ (即 $E|X|^p < \infty$), $p \geq 1$, $X \in L^p$, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^p] = 0,$$

则称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为 p 次平均收敛到 X , 或称 $\{X_n\}$ 在 L^p 中强收敛到 X . 当 $p = 2$ 时, 称为 **均方收敛**.

依分布收敛

设 $\{F_n(x)\}$ 是分布函数列, 如果存在一个单调不减函数 $F(x)$, 使得在 $F(x)$ 的所有连续点 x 上均有

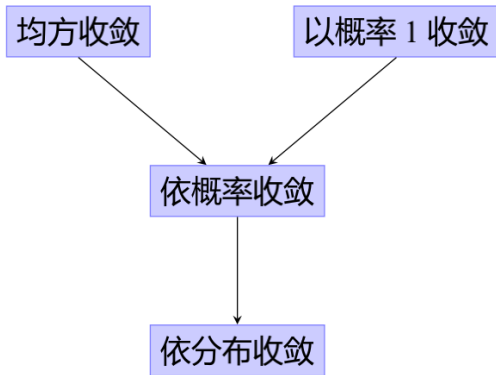
$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x),$$

则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛到 $F(x)$, 记为 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$.

设随机变量 X_n, X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 及 $F(x)$, $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$, 则称 $\{X_n\}$ 依分布收敛到 X , 记为

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

几种收敛的关系



取 $\Omega = (0, 1]$, $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1]$ 中全体 Borel 子集所构成 σ 代数, P 为概率测度, 我们可以构造出两个随机变量序列, 其中之一是 r 次平均收敛的, 但是不几乎必然收敛; 另外一个则几乎必然收敛, 但不是 r 次平均收敛的。

单调收敛定理

设 X_n 期望存在, $n \geq 1$, 则:

(1) 若 $X_n \uparrow X, a.s.$, 且 $E(X_1) > -\infty$, 则 $E(X)$ 存在, 且

$$E(X_n) \uparrow E(X).$$

(2) 若 $X_n \downarrow X, a.s.$, 且 $E(X_1) < \infty$, 则 $E(X)$ 存在, 且

$$E(X_n) \downarrow E(X).$$

Fatou引理

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 的期望存在, $n \geq 1$, 则

$$E \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n] \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} E[X_n] \leq E \left[\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n \right].$$

1.5 条件数学期望

条件概率

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(B) > 0$, 则定义

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为 B 发生的条件下 A 发生的条件概率。

注: 当 $P(B) > 0$ 时, A, B 独立当且仅当 $P(A|B) = P(A)$ 。

设 $P(C) > 0$, 称事件 A, B 在事件 C 的条件下独立, 若

$$P(AB|C) = P(A|C)P(B|C).$$

注: 条件独立不一定独立, 独立也不一定条件独立

乘法公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots, n$, 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

当 $P(B) > 0$ 时,

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n | B) = P(A_1 | B)P(A_2 | A_1 B) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1} B)$$

全概率公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $B_i \in \mathcal{F}$, 且 $P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots$,
 $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$, 并且 $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A | B_i).$$

当 $P(B) > 0$ 时, 有:

$$P(A|B) = \sum_{i=1}^n P(B_i|B)P(A|B_iB)$$

贝叶斯公式

在全概率公式的条件下, 若 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A | B_i)}.$$

条件分布

离散型随机向量

设 (X, Y) 为二维离散型随机向量, 其联合分布列为

$$p_{ij} = P(X = a_i, Y = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

取定 $\{Y = b_j\}$, 记 $p_{\cdot j} = P(Y = b_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$, 则得 X 的条件分布列

$$P(X = a_i | Y = b_j) = \frac{P(X = a_i, Y = b_j)}{P(Y = b_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

取定 $\{X = a_i\}$, 记 $p_{i \cdot} = P(X = a_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$, 则得 Y 的条件分布列

$$P(Y = b_j | X = a_i) = \frac{P(X = a_i, Y = b_j)}{P(X = a_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

条件分布

连续型随机向量

设 (X, Y) 为二维连续型随机向量，其联合分布密度函数为 $f_{X,Y}$ ，边缘分布密度分别为 f_X, f_Y 。

若 $f_Y(y) > 0$ ，则得 X 的条件密度函数

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \forall x \in \mathbb{R};$$

若 $f_X(x) > 0$ ，则得 Y 的条件密度函数

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

条件期望

简单地说，条件数学期望就是关于条件分布的数学期望。

- 若 (X, Y) 为二维离散型随机向量，且有有限的数学期望，则有

$$E[X | Y = b_j] = \sum_{i=1}^{\infty} a_i P(X = a_i | Y = b_j)$$
$$E[Y | X = a_i] = \sum_{j=1}^{\infty} b_j P(Y = b_j | X = a_i)$$

- 若 (X, Y) 为二维连续型随机向量，且有有限的数学期望，则有

$$E[X | Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x | y) dx$$
$$E[Y | X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy$$

定理

① (全期望公式) 设 X, Y 为随机变量, 期望存在, 则

$$E[Y] = E\{E[Y | X]\} = \int_{-\infty}^{+\infty} E[Y | X = x] dF_X(x).$$

② 设 $E(Y^2) < \infty$, 则

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | X)] + \text{Var}[E(Y | X)].$$

条件期望

例1:

设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & y > |x|, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 $E(Y|X = x)$.

条件期望

例2:

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列，数学期望为 μ ； N 为非负整数值随机变量，数学期望存在，且与 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立，试求 $Y = \sum_{k=1}^N \xi_k$ 的期望与方差。

例3:

一名矿工陷入一个有三扇门的矿井中。第一扇门通到一个隧道，走 2 小时后，他可到达安全区域；第二扇门通到另一个隧道，走 3 小时后使他回到矿井中；第三扇门通到又一个隧道，走 5 小时后也使他回到矿井中。假定这位矿工总是等可能地选择三扇门中的一扇出去，试求他到达安全区所需的平均时间。

作业

1.1, 1.2, 1.3